# B2B02FY1 - Kinematika a dynamika, klasická a relativistická mechanika

Kinematika a dynamika hmotných bodů a tuhých těles - Klasická mechanika: Newtonovská a analytická mechanika, úvod do relativistické mechaniky.

## Inerciální souřadnicová soustava

Inerciální souřadnicová soustava je taková soustava, ve které se volný hmotný bod (malé těleso) pohybuje po přímce konstantní rychlostí. Snadno můžeme realizovat lokální inerciální soustavu. Je jí po krátkou dobu volně gravitující malá klec – kabina bez jakéhokoli pohonu, která bloumá vesmírem. V ní se malá tělesa budou skutečně pohybovat konstantní rychlostí po přímkách.

## Obecný pohyb hmotného bodu

Obecný pohyb je takový, kde se těleso pohybuje obecnou rychlostí po obecné dráze (směru), tedy rychlost tělesa zapíšeme jako její velikost $\times$ směr:

$$\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{\tau} \tag{1}$$

Časová změna rychlosti potom bude časová změna velikosti a časová změna směru rychlosti:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau} + v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{a}_t + \boldsymbol{a}_n \tag{2}$$

- Kde první člen souvisí se změnou velikosti rychlosti $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}$ a jde tedy o tečné zrychlení $\boldsymbol{a}_t$.
- A druhý člen naopak souvisí se změnou směru rychlosti $v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}$ a jde o normálové zrychlení $\boldsymbol{a}_n$.

## Newtonovská mechanika

Klasická (často označována jako Newtonova) mechanika je mechanika, zabývající se mechanickými jevy makroskopických těles, která se pohybují rychlostí zanedbatelnou vzhledem k rychlosti světla.

### Pohybové zákony

***Zákon setrvačnosti*** - Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na něho nepůsobí síla.

***Newtonův pohybový zákon*** - Pohybové rovnice nám umožňují ze známých sil spočítat trajektorii tělesa a předpovědět tak jeho budoucí pohyb nebo dopočíst pohyb minulý.

***Zákon akce a reakce*** - V uzavřené soustavě dvou těles jsou vždy síly, kterými na sebe tělesa vzájemně působí stejně veliké, ale opačně orientované.

### Základní mechanické veličiny

***Mechanická práce*** je integrálem, který se počítá po křivce, po níž se pohybuje těleso. Křivku zadáme parametricky, vypočteme diferenciály dx, dy, dz, a tím převedeme integraci na standardní integrál s určitými mezemi.

$$A = \int_\gamma \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}l = \int_\gamma F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z \tag{3}$$

***Potenciální energie a síla*** - Sílu získáme jako záporně vzaté parciální derivace potenciální energie.

$$\mathrm{d}W_p = -\,\mathrm{d}A = -F_x\,\mathrm{d}x - F_y\,\mathrm{d}y - F_z\,\mathrm{d}z \tag{4}$$

$$\boldsymbol{F} = -\frac{\partial W_p}{\partial \boldsymbol{r}} = -\mathrm{grad}W_p = -\boldsymbol{\nabla}W_p \tag{5}$$

Pro konzervativní pole je integrál ze síly po určité křivce, a je tedy závislý jen na jejím koncovém a počátečním bodě. Integrál po uzavřené křivce je nulový.

$$\int_\gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_\gamma -\boldsymbol{\nabla} W_p \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_A^B \mathrm{d}W_p = W_p(A) - W_p(B) \tag{6}$$

***Konzervativním silovým polem*** nazýváme takové pole, pro které existuje potenciální energie a sílu lze vyjádřit jako záporně vzatý gradient potenciální energie. Síla míří vždy do minima potenciální energie. V okolí minima potenciální energie vykonává soustava kmitavý pohyb. Mechanická práce v konzervativním poli závisí jen na koncovém a počátečním bodě, nikoli na tvaru křivky.

***Tíže*** je lineární aproximací gravitace u povrchu tělesa. Tíže roste lineárně se vzdáleností. V nekonečnu by tíhová energie měla nekonečnou hodnotu, ale tam již tato aproximace neplatí. U rotujícího tělesa se do tíhového zrychlení zahrnují i odstředivé jevy.

$$g \equiv G\frac{M}{R^2} \tag{7}$$

**Zákony zachování**

***Zákon zachování hybnosti***

Hybnost souvisí se symetrií vzhledem k prostorovému posunutí. Daná složka hybnosti se zachovává jen tehdy, pokud platí symetrie vzhledem k posunutí v tomto směru.

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \tag{8}$$

Vztahem $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$ je hybnost definována v klasické mechanice konzervativních polí, avšak ve složitějších sutiacích už ne. Pokud není hmotnost tělesa konstantní, je na levé straně pohybové rovnice časová změna hybnosti tělesa:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} \tag{9}$$

***Zákon zachování energie***

Energie je v jednoduchých mechanických systémech součtem kinetické a potenciální energie. Energie se zachovává jen tehdy, platí-li symetrie vzhledem k posunutí v čase. Ve třech dimenzích je kinetická energie dána vztahem:

$$W_k = \frac{1}{2}m\left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right) \tag{10}$$

**Rotační pohyby**

***Moment síly a moment hybnost***

Momentem vektoru nazýváme vektorový součin $\boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{A}$. Pro rotační pohyby jsou důležité momenty síly $\boldsymbol{M}_F = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ a hybnosti $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$. Moment vektoru závisí na volbě počátku souřadnic. Zpravidla ho klademe do osy, kolem které se těleso otáčí.

***Zákon zachování momentu hybnosti aneb zákon ploch***

V centrálním poli se moment hybnosti vzhledem k počátku zachovává. Ze zákona zachování momentu hybnosti plyne zákon ploch: průvodič tělesa opíše za stejné časové úseky stejné plochy. Je-li situace symetrická vzhledem k otočení systému v určité rovině, zachová se složka momentu hybnosti, která je kolmá na tuto rovinu (míří ve směru osy otáčení).

## Tlumené a vynucené kmity

### *Tlumené kmity*

Tlumené oscilace mají tvar Rovnice 11. Její frekvence je dána vztahem Rovnice 12.
Amplituda exp. klesá vztahem Rovnice 13. Energie klesá kvadrátem aplitudy vztahem Rovnice 14.

$$x(t) = A(t)\cos(\omega t) \tag{11}$$

$$\omega = \sqrt{(\omega_0^2 - \delta^2)} \tag{12}$$

$$A(t) = A_0 \mathrm{e}^{-\delta t} \tag{13}$$

$$E(t) = E_0 \mathrm{e}^{-2\delta t} \tag{14}$$

### *Vynucené kmity – přehled vztahů*

$$x(t) = A_0 e^{-\delta t}\cos(\omega t + \varphi) + |A|\cos(\Omega t + \Psi) \tag{15}$$

$$\mathrm{tg}(\Psi) = \frac{2\delta\Omega}{\Omega^2 - \omega_0^2} \tag{16}$$

$$|A(\Omega)| = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\delta^2\Omega^2}} \tag{17}$$

$$\Omega_{\mathrm{rez}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \tag{18}$$

## Soustava hmotných bodů

### *První věta impulzová*

Pro soustavu hmotných bodů můžeme pohybovou rovnici psát ve dvou jednoduchých tvarech:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{F}^{(\mathrm{ext})} \qquad \text{nebo} \qquad M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{r}_S = \boldsymbol{F}^{(\mathrm{ext})} \tag{19}$$

Kde $\boldsymbol{P}$ je celková hybnost soustavy, $M$ je celková hmotnost soustavy, $\boldsymbol{r}_S$ je polohový vektor hmotného středu a $\boldsymbol{F}^{(\mathrm{ext})}$ je výslednice všech vnějších sil. Výslednice všech vnitřních sil je nulová. Pokud je celková externí síla nulová (například pro izolovanou soustavu), zachovává se celková hybnost soustavy a hmotný střed se pohybuje konstantní rychlostí po přímce.

### *Druhá věta impulzová*

Pro soustavu hmotných bodů můžeme pohybovou rovnici pro rotační pohyb psát ve tvaru:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{M}^{(\mathrm{ext})} \tag{20}$$

Veličina $\boldsymbol{B}$ je celkový moment hybnosti soustavy, $\boldsymbol{M}^{(\mathrm{ext})}$ je celkový moment vnějších sil působících na soustavu. Celkový moment všech vnitřních sil je nulový. Pokud je celkový moment externích sil nulový, zachovává se celkový moment hybnosti soustavy.

# Analytická / Teoretická mechanika

### *Zobecněné souřadnice:*

jakékoli parametry popisující pohyb (úhly, vzdálenosti, plochy). Označujeme je $q = (q_1, q_2, \ldots)$.

### *Integrální principy:*

příklad „zachránce tonoucího“- hledáme takovou optimální dráhu, aby celkový čas, daný rovnicí

$$v = \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}l}{v} \implies T = \int_{t_A}^{t_B}\frac{\mathrm{d}l}{v} = \int_{t_A}^{t_B}\frac{\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}}{v(x,y)} = \int_{x_A}^{x_B}\frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v(x,y)}\,\mathrm{d}x \tag{21}$$

po který se zachránce bude pohybovat, byl minimální. Předpokládáme, že známe prostorovou závislost rychlosti $v(x, y)$. Ta je dána typem terénu (pole, oraniště, bažina). Nyní tedy hledáme takovou křivku $y(x)$, aby předchozí integrál měl minimální hodnotu. Řešením úloh tohoto typu se zabývá variační počet.

**Hamiltonův princip nejmenší akce**

Základní myšlenka integrálních principů mechaniky je velmi podobná. Ze všech možných trajektorií systému se realizovala jen ta, která je nějakým způsobem výhodnější než ostatní. Hledisko výhodnosti se uvažuje obdobné úvodnímu příkladu, jen je ale nezávislou proměnnou čas, protože hledáme křivku $q(t)$.

Budeme předpokládat , že existuje funkce času t, zobecněných souřadnic a jejich prvních derivací (tj. stavu) $L\big(t, q_1, ..., q_f, \dot{q}_1, ..., \dot{q}_f\big)$ taková, že ze všech možných závislostí $q_k(t) = f_k(t)$ se v přírodě realizuje ta, pro kterou má integrál extrém (minimum).

$$S(t_A, t_B) = \int_{t_A}^{t_B} L\big(t, q_1, ..., q_f, \dot{q}_1, ..., \dot{q}_f\big)\,\mathrm{d}t \tag{22}$$

Funkci $L(t, \boldsymbol{q}, \mathrm{d}\boldsymbol{q}/\,\mathrm{d}t)$ nazýváme Lagrangeova funkce (lagranžián) a integrál $S(t_A, t_B)$ integrál akce.

**Lagrangeovy rovnice**

***Virtuální posunutí:*** infinitezimální rozdíl virtuální (myšlené) trajektorie a reálné (uskutečněné) trajektorie. Body na obou trajektoriích si odpovídají ve stejném čase (tzv. isochronní variace).

$$\delta q_k = q_{k,\mathrm{virt}}(t) - q_{k,\mathrm{real}}(t) \qquad \text{resp.} \qquad \delta \boldsymbol{q}_k = \boldsymbol{q}_{k,\mathrm{virt}}(t) - \boldsymbol{q}_{k,\mathrm{real}}(t) \tag{23}$$

Základní vlastnosti virtuálních posunutí:

$$\delta \boldsymbol{q}(t_A) = \delta \boldsymbol{q}(t_B) = 0 \tag{24}$$

$$\delta \dot{\boldsymbol{q}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta \boldsymbol{q} \tag{25}$$

První vlastnost vyjadřuje, že virtuální i reálné trajektorie začínají a končí ve stejném bodě prostoru zobecněných souřadnic. Druhá vlastnost vyjadřuje záměnnost operací derivace $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t$ a variace $\delta$ (to je možné jen proto, že virtuální posunutí začíná a končí ve stejném čase).

Lze odvodit, že nutné podmínky extremálnosti integrálu akce $\delta \int_{t_A}^{t_B} L(t, \boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\,\mathrm{d}t = 0$ jsou:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad ; \qquad k = 1, ..., N \tag{26}$$

Rovnice je třeba doplnit o počáteční podmínky v nějaké počátečním čase $t_0$:

$$q_{k(t_0)} = q_{k0} \quad ; \qquad \dot{q}_{k(t_0)} = \dot{q}_{k0} \tag{27}$$

Volba správné Lagrangeovy funkce, jejíž řešení Lagrangeovy rovnice odpovídají experimentálním průběhům trajektorií, je nejdůležitější úlohou daného vědního oboru. Pro jednoduché mechanické problémy známe dvě důležité skalární funkce: kinetickou a potenciální energii. V nejjednodušším případě by Lagrangeova funkce mohla být jejich lineární kombinací $L = \alpha T + \beta V$. Skutečně lze ukázat, že pro volbu $\alpha = 1$, $\beta = -1$ dostáváme správné pohybové rovnice, v kartézském souřadnicovém systému rovnice Newtonovy, proto vztah:

$$L(t, \boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = T(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) - V(t, \boldsymbol{q}) \tag{28}$$

Tato volba umožní řešit jednoduché úlohy pro nejrůznější konzervativní pole. Kinetická energie je funkcí rychlosti, může ale záviset i na souřadnicích. Potenciální energie závisí na poloze, může záviset i na čase. Pro komplikovanější systémy je rozdělení Lagrangeovy funkce na kinetickou a potenciální energii značně obtížné a navíc zbytečné.

## Relativistická mechanika

Zabývá se mechanickými jevy při vysokých rychlostech. Z Maxwellových rovnic plyne, že rychlost světla je ve všech soustavách shodná. Klasické skládání rychlostí tedy neplatí. Albert Eienstein upravil základy klasické mechaniky tak, aby odpovídala novému skládání rychlostí, které je požadováno elektromagnetickými ději. Vznikla tak speciální relativita.

***Princip speciální relativity***

Rychlost světla ve vakuu je ve všech souřadnicových soustavách stejná a rovna:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \tag{29}$$

Nové skládání rychlostí plynoucí z principu relativity:

$$u' = \frac{u \pm v}{1 + \frac{uv}{c^2}} \tag{30}$$

Pro malé rychlosti dostáváme klasické skládání. Ale pro $u = v = c$ dostaneme rychlost opět $c$.

***Lorentzova transformace***

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic $x$, $y$, $z$, $t$ nějaké události $U$ v inerciální vztažné soustavě $S$ vyjádřit souřadnice $\tilde{x}$ , $\tilde{y}$ , $\tilde{z}$ , $\tilde{t}$ téže události v jiné inerciální vztažné soustavě $\tilde{S}$, která se vzhledem k původní soustavě $S$ pohybuje rychlostí $v$. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Pro jednoduchost se odvozuje Lorentzova transformace mezi soustavami pouze v jedné ose, třeba $x$. Tato transformace taky musí být symetrická k záměně obou soustav $(v \leftrightarrow -\tilde{v}, t \leftrightarrow \tilde{t}, x \leftrightarrow \tilde{x})$.

$$x = \gamma(\tilde{x} - v\tilde{t}) \tag{31}$$

$$\tilde{x} = \gamma(x - vt) \tag{32}$$

Pokud blikne baterka v okamžiku, kdy se soustavy míjejí, v počátku obou soustav, uvidí z obou soustav pozorovatelé kulové vlnoplochy a pro šíření ve směru $x$.

$$x = ct = \gamma(\tilde{x} - v\tilde{t}) \tag{33}$$

$$\tilde{x} = c\tilde{t} = \gamma(x - vt) \tag{34}$$

Vynásobením obou posledních rovnic dostaneme:

$$c^2 = \gamma^2(c - v)(c + v) \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{35}$$

Nová transformace souřadnic proto bude: *Elegantnější je maticový zápis Lorentzovy transformace:*

$$\tilde{t} = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{36}$$

$$\tilde{x} = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{37}$$

$$\tilde{y} = y \tag{38}$$

$$\tilde{z} = z \tag{39}$$

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\tilde{S}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Lambda} \cdot \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S} \tag{40}$$

$$|\Lambda| = \left|\Lambda^{-1}\right| = 1 \tag{41}$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad ; \quad l = \frac{l_0}{\gamma} \tag{42}$$

***Interval a kauzalita (příčinnost)***

$$\text{Interval} = \Delta s^2 = -c^2\Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \tag{43}$$

$$\Delta s^2 < 0 \implies \text{kauzální události} \qquad \Delta s^2 > 0 \implies \text{nekauzální události} \tag{44}$$